МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи №3
з дисципліни «Розробка мультимедійних систем»

на тему: «Реалізація алгоритмів стиснення з втратами»

Стиснення зображень на основі DCT та DWT

Виконав: студент групи ПІ-41
Михайло ШЕВНЮК

Київ – 2026

1 МЕТА РОБОТИ

Самостійно реалізувати дискретне косинусне перетворення (DCT) і дискретне вейвлет-перетворення Хаара (DWT), побудувати на їх основі стиснення зображень з втратами шляхом зменшення кількості значущих коефіцієнтів, оцінити якість відновлення за PSNR і порівняти обидва методи.

2 ЗАВДАННЯ

1. Реалізувати пряме та обернене DCT для блоків 8×8 через матричне представлення.
2. Реалізувати пряме та обернене перетворення Хаара (багаторівневе).
3. Реалізувати механізм зменшення кількості значущих коефіцієнтів зі змінним рівнем стиснення.
4. Обчислювати PSNR, показувати Original | DCT | DWT поруч.
5. Провести експерименти щонайменше з трьома рівнями стиснення для кожного методу, порівняти результати.

3 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

3.1 DCT у матричній формі

Для блоку N×N (N = 8) будується ортонормована матриця DCT-II:

$$C[k, i] = a(k) \cdot \cos\left(\pi \cdot (2i + 1) \cdot k / (2N) \right), \quad k, i = 0 \ldots N-1$$
$$a(0) = \sqrt{(1/N)}, \quad a(k) = \sqrt{(2/N)} \text{ для } k > 0$$

Кожен рядок матриці — косинусоїда певної частоти (рядок 0 — постійна складова). Двовимірне перетворення блоку X виконується двома матричними множеннями — по стовпцях і по рядках:

$$\text{пряме:} \quad Y = C \cdot X \cdot C^T$$
$$\text{обернене:} \quad X = C^T \cdot Y \cdot C$$

Оскільки C ортонормована ($C \cdot C^T = I$), обернена матриця дорівнює транспонованій, а енергія сигналу зберігається. Коефіцієнт Y[0, 0] (DC) дорівнює сумі пікселів блоку, поділеній на 8, тобто пропорційний середній яскравості блоку. Інші 63 коефіцієнти (AC) описують зміни яскравості з дедалі вищими частотами. Для природних зображень більша частина енергії

зосереджується в небагатьох низькочастотних коефіцієнтах — саме на цьому ґрунтується стиснення (так само працює JPEG).

Перед перетворенням від пікселів віднімається 128, щоб значення були симетричні відносно нуля.

3.2 Вейвлет Хаара

Один крок одновимірного перетворення Хаара для пари сусідніх відліків (a, b):

```
L = (a + b) / √2     — «середнє», низькі частоти
H = (a − b) / √2     — «різниця», деталі
обернений крок:  a = (L + H) / √2,   b = (L − H) / √2
```

Множник $1/\sqrt{2}$ робить перетворення ортонормованим (енергія зберігається), тому коефіцієнти DCT і DWT мають однаковий масштаб і їх чесно порівнювати за однаковим порогом або кроком квантування.

Двовимірний рівень: крок застосовується до всіх рядків, потім до всіх стовпців. Отримуємо чотири підсмуги: LL (зменшена вдвічі копія зображення), HL, LH і HH (деталі: вертикальні контури, горизонтальні контури, діагоналі). На наступному рівні перетворюється лише LL. Після трьох рівнів у лівому верхньому куті масиву лежить LL розміром 64×64, а решту займають підсмуги деталей (схема Маллата).

Цікавий наслідок: після трьох рівнів кожен коефіцієнт LL дорівнює сумі пікселів блоку 8×8, поділеній на 8, — тобто точно збігається з DC-коефіцієнтом DCT того ж блоку (це перевірено програмно).

3.3 Механізми зменшення кількості коефіцієнтів

Реалізовано три режими, однакові для обох методів:

- **keep** — зберегти задану частку найбільших за модулем коефіцієнтів (з усього зображення), решту обнулити. Основний режим для порівняння: обидва методи отримують однакову кількість коефіцієнтів.
- **threshold** — жорсткий поріг: обнулити всі коефіцієнти з $|c| < T$.
- **quant** — рівномірне квантування з кроком Q: індекс $q = \mathrm{round}(c / Q)$, відновлене значення $q \cdot Q$.

DC-коефіцієнти DCT і підсмуга LL вейвлета не мають привілеїв і конкурують на загальних підставах (для обох методів зображення центроване на −128, тож це однаково для DCT і DWT).

3.4 PSNR

$$MSE = \frac{1}{M \cdot N} \cdot \Sigma \left(I(x, y) - K(x, y)\right)^2$$

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{MAX^2}{MSE} \right), \text{ дБ}, \quad MAX = 255$$

Чим більший PSNR, тим ближче відновлене зображення до оригіналу; для однакових зображень PSNR = ∞. Орієнтовно: від 40 дБ і вище різниці на око майже не видно, 30–40 дБ — добра або прийнятна якість, менше 25 дБ — сильні видимі спотворення. Додатково обчислюється SSIM (структурна подібність, 1 — повний збіг), готова функція зі scikit-image.

3.5 Коефіцієнт стиснення

Кількість ненульових коефіцієнтів — це ще не розмір файлу: потрібно також зберігати їхні позиції та значення з певною точністю, а потім ентропійно кодувати. Тому в роботі наведено дві оцінки:

- **CR = N / Nnz** — відношення загальної кількості коефіцієнтів до кількості ненульових (верхня, «оптимістична» оцінка, не враховує позиції);
- **біт/піксель за ентропією** — коефіцієнти округлюються до індексів квантувача (крок 1 для keep і threshold, крок Q для quant), і обчислюється ентропія Шеннона нульового порядку $H = -\Sigma\, p \cdot \log_2(p)$. Добуток $N \cdot H$ — мінімальна кількість біт для ідеального ентропійного кодера, що враховує й нулі. Звідси **CR = 8 / bpp** відносно вихідних 8 біт/піксель.

Обидві оцінки не враховують службову інформацію (заголовок, таблиці кодів), тому реальний файл був би трохи більшим.

4 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ

4.1 Засоби

- Python 3.14;
- NumPy — масиви та множення матриць (усі перетворення написані власноруч);

- Pillow — читання зображень і переведення у відтінки сірого;
- Matplotlib — інтерактивний інтерфейс (повзунок, перемикачі, кнопка) і графіки;
- scikit-image — лише функція SSIM і тестові зображення. Готові функції dct/idct/dwt/idwt у програмі не використовуються. У тестах scipy використано тільки для звірки результату.

4.2 Структура

Таблиця 1 – Модулі програми

Файл	Призначення
dct.py	матриця DCT, розбиття на блоки 8×8, пряме та обернене DCT
dwt.py	крок Хаара, 2D-рівень, багаторівневе пряме та обернене DWT
compressor.py	режими keep / threshold / quant, повний цикл «перетворення → стиснення → відновлення»
metrics.py	MSE, PSNR, SSIM, ентропійна оцінка обсягу
app.py	інтерактивне порівняння Original, DCT, DWT
experiments.py	серія експериментів, таблиці та графіки
tests/	20 модульних тестів

4.3 DCT

Матриця будується безпосередньо за формулою:

```
def dct_matrix(n: int = BLOCK) -> np.ndarray:
    k = np.arange(n).reshape(-1, 1)   # номер частоти (рядок матриці)
    i = np.arange(n).reshape(1, -1)   # номер пікселя (стовпець матриці)
    c = np.sqrt(2.0 / n) * np.cos(np.pi * (2 * i + 1) * k / (2 * n))
    c[0, :] = np.sqrt(1.0 / n)
    return c
```

Зображення доповнюється до кратного 8 (повторенням крайніх пікселів), центрується, ділиться на блоки, і для всіх блоків одночасно виконується $Y = C \cdot X \cdot C^T$ (оператор `@` у NumPy множить масив блоків розміру (64, 64, 8, 8) поблочно):

```
def dct2_blocks(img):
        x = pad_to_multiple(np.asarray(img, dtype=np.float64), BLOCK) -
128.0
    y = C @ to_blocks(x) @ C.T
    return from_blocks(y)


def idct2_blocks(coeffs, shape):
```

```
    x = C.T @ to_blocks(coeffs) @ C
    return from_blocks(x)[: shape[0], : shape[1]] + 128.0
```

4.4 DWT Хаара

```
def haar_rows(x):
    a, b = x[:, 0::2], x[:, 1::2]  # парні та непарні стовпці
    return np.hstack([(a + b) / SQRT2, (a - b) / SQRT2])


def haar2d(x):
    return haar_rows(haar_rows(x).T).T      # рядки, потім стовпці


def dwt2(img, levels=3):
        out = pad_to_multiple(np.asarray(img, dtype=np.float64), 2 **
levels) - 128.0
    h, w = out.shape
    for _ in range(levels):
        out[:h, :w] = haar2d(out[:h, :w])
        h, w = h // 2, w // 2  # наступний рівень — лише підсмуга LL
    return out
```

Обернене перетворення (`ihaar_rows`, `ihaar2d`, `idwt2`) виконує ті самі кроки у зворотному порядку: від найменшої LL до повного розміру, спочатку стовпці, потім рядки.

4.5 Стиснення і PSNR

```
def keep_largest(coeffs, fraction):
    n = coeffs.size
    k = int(round(fraction * n))
    if k >= n:
        return coeffs.copy()
    out = np.zeros_like(coeffs)
    if k <= 0:
        return out
    flat = np.abs(coeffs).ravel()
    idx = np.argpartition(flat, n - k)[n - k:]  # індекси k найбільших |
c|
    out.ravel()[idx] = coeffs.ravel()[idx]
    return out


def psnr(original, restored, max_value=255.0):
    m = mse(original, restored)
    if m == 0:
        return float("inf")
    return float(10.0 * np.log10(max_value ** 2 / m))
```

Функція `compress()` виконує повний цикл: пряме перетворення, зменшення коефіцієнтів, обернене перетворення, округлення та обмеження значень діапазоном 0…255.

4.6 Перевірка коректності

Модульні тести (`python -m unittest`, 20 тестів, усі проходять) перевіряють:

- $C \cdot C^T = I$ і збіг матриці з формулою косинусів;
- збіг поблочного DCT із прямою сумою за означенням 2D DCT-II (чотири вкладені цикли) та, додатково, з `scipy.fft.dctn(norm="ortho")`;
- точне відновлення (похибка < 1e-9) для DCT і для DWT з 1–5 рівнями без стиснення;
- збереження енергії вейвлет-перетворенням (рівність Парсеваля) і відомі значення для блоку 2×2;
- коректне доповнення та обрізання для розміру 37×53;
- PSNR = ∞ для однакових зображень і 48,13 дБ для MSE = 1;
- спадання PSNR зі зменшенням частки коефіцієнтів, точну кількість збережених коефіцієнтів.

5 ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ

Програма `app.py` відкриває вікно з трьома зображеннями в першому рядку: Original, результат DCT і результат DWT. Над кожним результатом — PSNR і кількість збережених коефіцієнтів. У другому рядку — таблиця показників (PSNR, SSIM, кількість і частка ненульових коефіцієнтів, CR, біт/піксель) і карти абсолютної помилки |Original − результат| для обох методів. Унизу — перемикач режиму стиснення, повзунок рівня (для режиму keep — у логарифмічній шкалі від 0,1 % до 100 %) і кнопка «Наступне зображення», яка по черзі відкриває зображення з `images/` та `images/extra/`. Будь-яке власне зображення можна передати в командному рядку; кольорове автоматично переводиться у відтінки сірого, а розмір, не кратний 8 (або 2^рівнів для DWT), доповнюється повторенням крайніх пікселів. Файл, який не вдається відкрити як зображення (не існує або має інший формат), програма пропускає з повідомленням у консолі і не завершується аварійно.

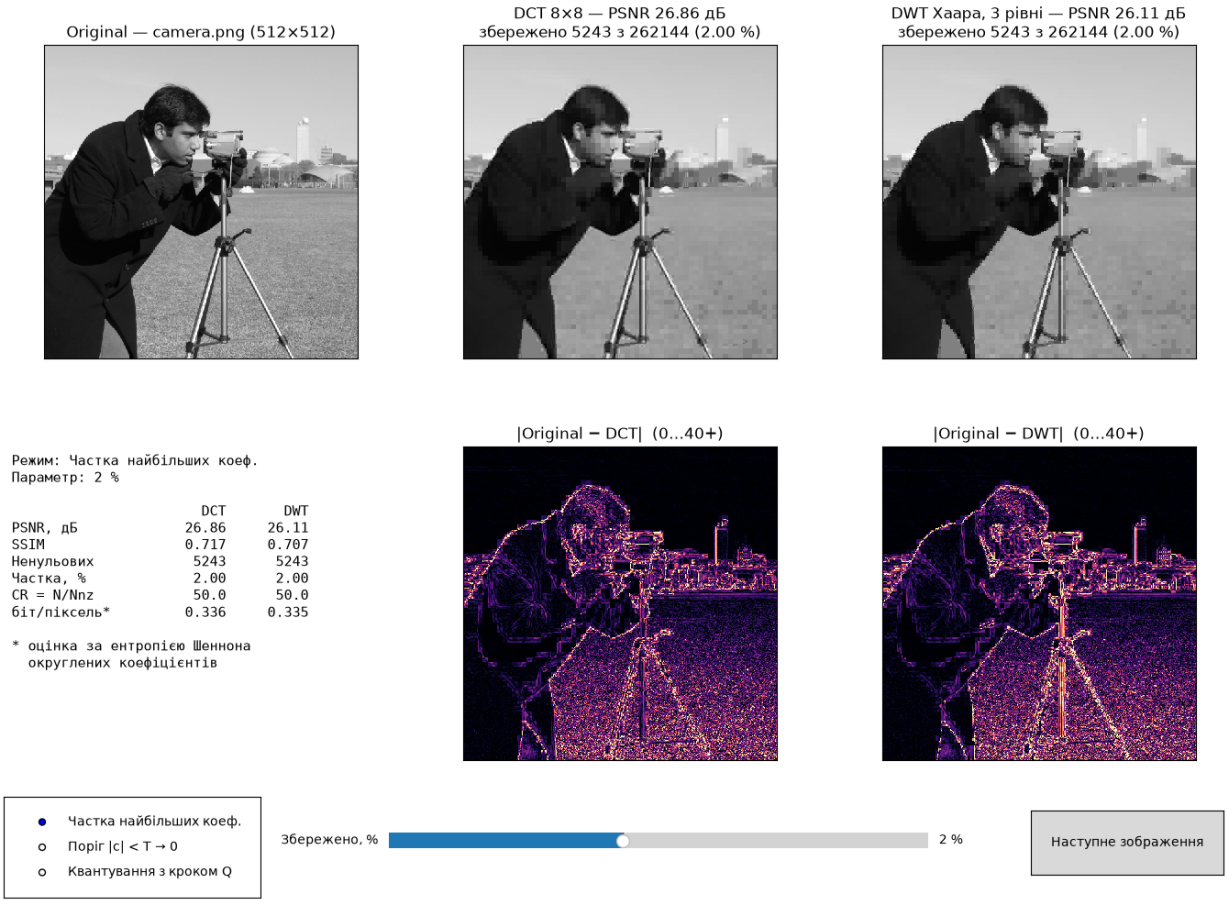


Рисунок 1 – Інтерфейс програми: camera.png, збережено 2 % коефіцієнтів

6 ЕКСПЕРИМЕНТИ

6.1 Умови

- Тестові зображення 512×512, відтінки сірого: **camera** (scikit-image, ліцензія CC0) і **astronaut** (фото NASA з scikit-image, суспільне надбання, переведене в сірий); ще чотири зображення різного типу — у розділі 6.7 (див. таблицю нижче).
- DCT — блоки 8×8; DWT — Хаар, 3 рівні (додатково досліджено 1–5 рівнів).
- Основний режим — keep: 50, 25, 10, 5, 2, 1, 0,5 % коефіцієнтів (однаково для обох методів).
- Додатково — режими threshold (T = 10, 20, 40, 80) і quant (Q = 4, 8, 16, 32, 64). Повні таблиці — у папці `results/`.

Таблиця 2 – Зображення для експериментів

Зображення	Зміст	Розмір	Де використано
`images/camera.png`	фотограф з камерою: трава, обличчя, дрібні будівлі	512×512	усі експерименти
`images/astronaut.png`	астронавтка: плавні градієнти, обличчя	512×512	усі експерименти
`images/extra/1_hike_frame.png`	кадр із власного відео (лабораторна №1)	960×540	розділ 6.7, програма
`images/extra/2_cat_color.png`	кольорове фото кота, програма переводить у сірий	451×300	розділ 6.7, програма
`images/extra/3_sharp_edges.png`	синтетичне: шахівниця, тонкі лінії, текст	512×512	розділ 6.7, програма
`images/extra/4_smooth.png`	синтетичне: плавні градієнти	512×512	розділ 6.7, програма

6.2 Розподіл коефіцієнтів

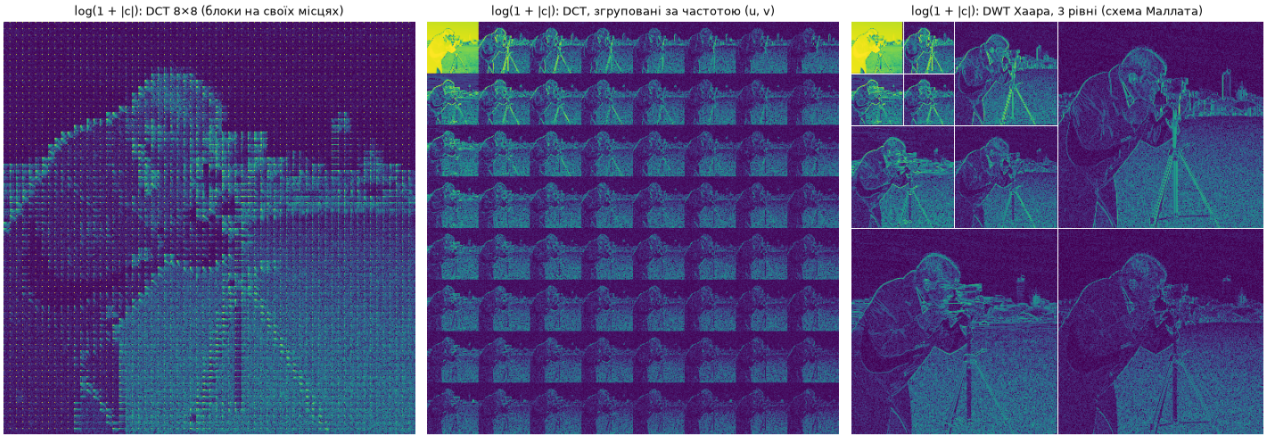


Рисунок 2 – Модулі коефіцієнтів (логарифмічна шкала) для camera

Ліворуч — коефіцієнти DCT на місцях своїх блоків: яскраві точки — DC-коефіцієнти, решта блоку переважно темна (малі значення). У центрі ті самі коефіцієнти згруповані за частотою (u, v): видно, що вся «картинка» міститься в підсмузі DC, а з ростом частоти коефіцієнти швидко слабшають. Праворуч — DWT: яскрава маленька LL і темні підсмуги деталей, де виділяються лише контури. В обох випадках енергія зосереджена в малій частині коефіцієнтів.

6.3 Режим keep: однакова кількість коефіцієнтів

Таблиця 3 – Режим keep, зображення camera

Збережено, %	Коефіцієнтів	CR = N/Nnz	біт/піксель (DCT / DWT)	PSNR DCT, дБ	PSNR DWT, дБ	SSIM DCT	SSIM DWT	Вищий PSNR
50	131072	2	4.03 / 4.07	54.08	53.62	0.997	0.997	DCT
25	65536	4	2.50 / 2.52	42.36	42.18	0.980	0.978	≈
10	26214	10	1.24 / 1.25	34.23	33.78	0.918	0.905	DCT
5	13107	20	0.73 / 0.73	30.93	30.36	0.844	0.822	DCT
2	5243	50	0.34 / 0.34	26.86	26.11	0.717	0.707	DCT
1	2621	100	0.17 / 0.17	21.00	20.90	0.640	0.636	≈
0.5	1311	200	0.09 / 0.09	14.92	14.92	0.564	0.563	≈

Таблиця 4 – Режим keep, зображення astronaut

Збережено, %	Коефіцієнтів	CR = N/Nnz	біт/піксель (DCT / DWT)	PSNR DCT, дБ	PSNR DWT, дБ	SSIM DCT	SSIM DWT	Вищий PSNR
50	131072	2	3.85 / 4.06	52.70	51.54	0.997	0.996	DCT
25	65536	4	2.55 / 2.61	44.63	42.35	0.986	0.977	DCT
10	26214	10	1.30 / 1.30	36.27	33.75	0.952	0.923	DCT
5	13107	20	0.74 / 0.74	31.09	29.12	0.893	0.854	DCT
2	5243	50	0.34 / 0.34	24.96	24.03	0.744	0.716	DCT
1	2621	100	0.17 / 0.17	19.73	19.58	0.581	0.573	≈
0.5	1311	200	0.08 / 0.08	15.27	15.27	0.492	0.491	≈

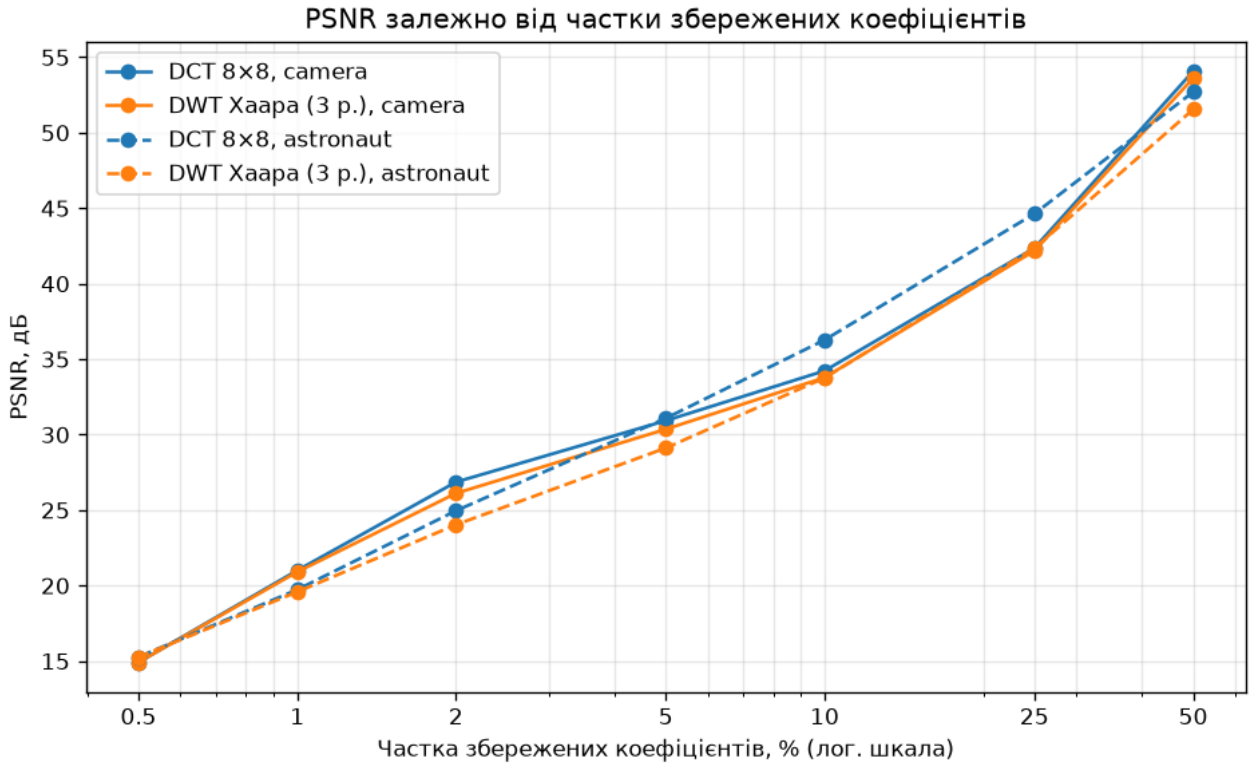


Рисунок 3 – PSNR залежно від частки збережених коефіцієнтів

Порівняння CR = N/Nnz і оцінки за ентропією добре показує різницю між «кількістю коефіцієнтів» і «розміром»: при 5 % коефіцієнтів CR = 20, але за ентропією потрібно ≈ 0,73 біт/піксель, тобто реальний виграш близько 11 разів, бо треба кодувати ще й положення ненульових значень.

6.4 Візуальна якість



Рисунок 4 – camera: Original, DCT і DWT при 10, 5, 2 і 1 % коефіцієнтів

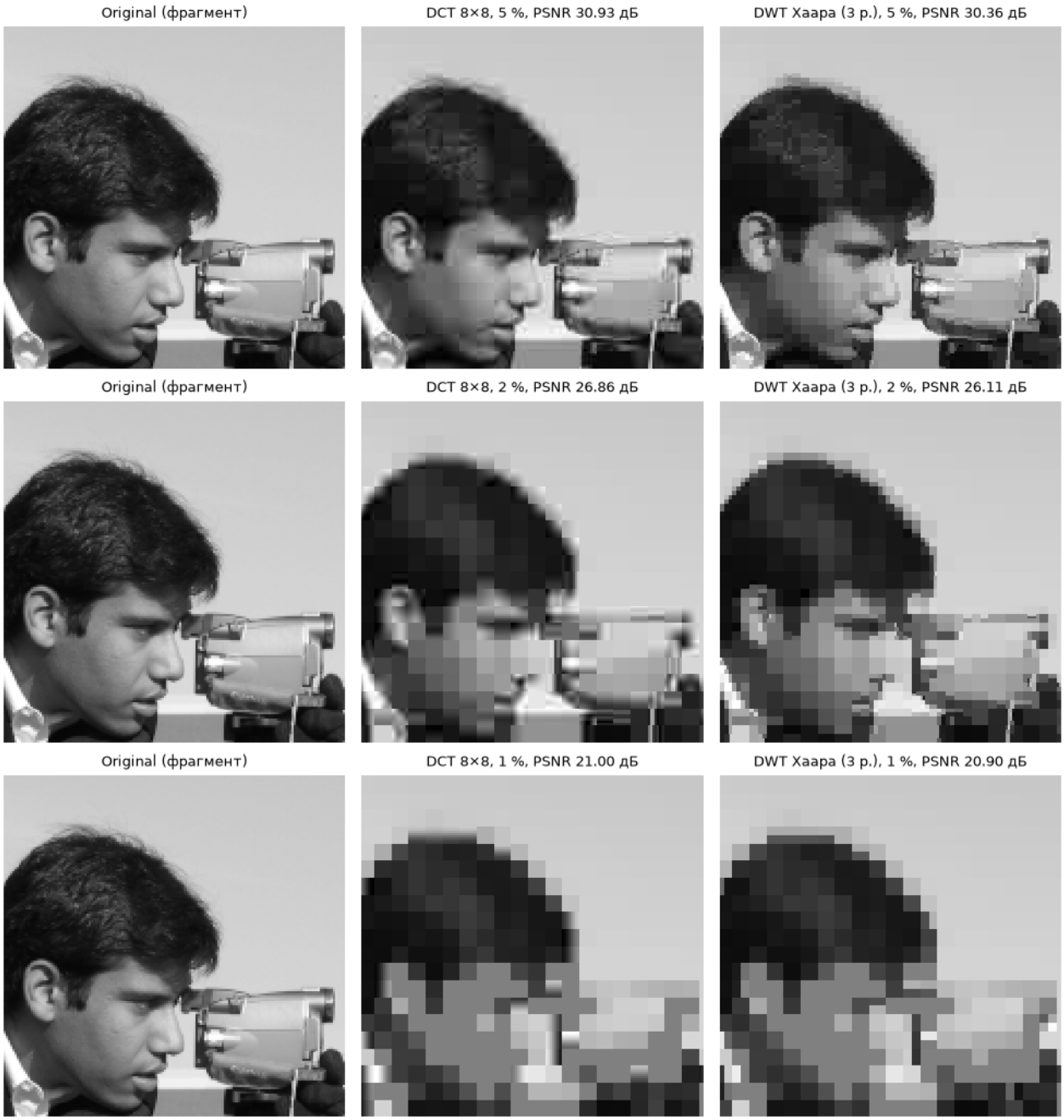


Рисунок 5 – camera, збільшений фрагмент: 5, 2 і 1 %



Рисунок 6 – astronaut, збільшений фрагмент: 5, 2 і 1 %



Рисунок 7 – astronaut: Original, DCT і DWT при 10, 5, 2 і 1 % коефіцієнтів

Опис за рівнями (на основі отриманих зображень):

- **50 % і 25 %** (PSNR 42–54 дБ) — відновлені зображення візуально не відрізняються від оригіналу.
- **10 %** (33,8–36,3 дБ) — у повному масштабі відмінностей майже не видно; дрібна текстура трави на camera дещо згладжена. Якість добра для обох методів.
- **5 %** (29–31 дБ) — на збільшеному фрагменті DCT дає плавне, трохи розмите зображення з дзвоном (дрібним «шумом») біля різких меж — волосся, корпус камери; на рівному фоні astronaut ледь проступають межі блоків 8×8. DWT Хаара дає помітну «пікселізацію»: контури обличчя та волосся стають ступінчастими, рівні ділянки розпадаються на прямокутні плями.
- **2 %** (24–27 дБ) — в обох методах чітко видно блоки 8×8. У DCT всередині блоків зберігаються плавні переходи, тож обличчя ще впізнаване, але розмите. У DWT — мозаїка з однотонних прямокутників різного розміру з різкими зубчастими межами. Дрібні деталі (будівлі на фоні camera) майже зникають.
- **1 %** (19,6–21 дБ) — сильна мозаїка 8×8, результати DCT і DWT майже однакові. Частина блоків стає рівномірно сірою (рівень 128): їхні DC-коефіцієнти близькі до нуля після центрування й не потрапили до 1 % найбільших. Наприклад, трава на camera стає суцільною сірою площиною. Впізнаються лише силуети.
- **0,5 %** (≈ 15 дБ) — DCT і DWT дають однаковий результат: зберігається лише частина DC-коефіцієнтів (вони ж коефіцієнти LL3), зображення непридатне.

6.5 Режими threshold і quant

Таблиця 5 – Режими threshold і quant

Зображення	Метод	Поріг T	Частка, %	PSNR, дБ	біт/піксель
camera	DCT	20	8.91	33.58	1.137
camera	DWT	20	9.67	33.58	1.222

Зображення	Метод	Поріг T	Частка, %	PSNR, дБ	біт/піксель
camera	DCT	80	2.27	27.62	0.377
camera	DWT	80	2.38	27.09	0.393
astronaut	DCT	20	8.84	35.29	1.180
astronaut	DWT	20	10.79	34.34	1.382
astronaut	DCT	80	2.88	27.35	0.465
astronaut	DWT	80	3.03	26.25	0.484

За однакового порогу DCT залишає менше ненульових коефіцієнтів і потребує менше біт, а PSNR у нього практично такий самий (camera, T = 10–20: різниця не більше 0,12 дБ) або вищий (усі інші випадки).

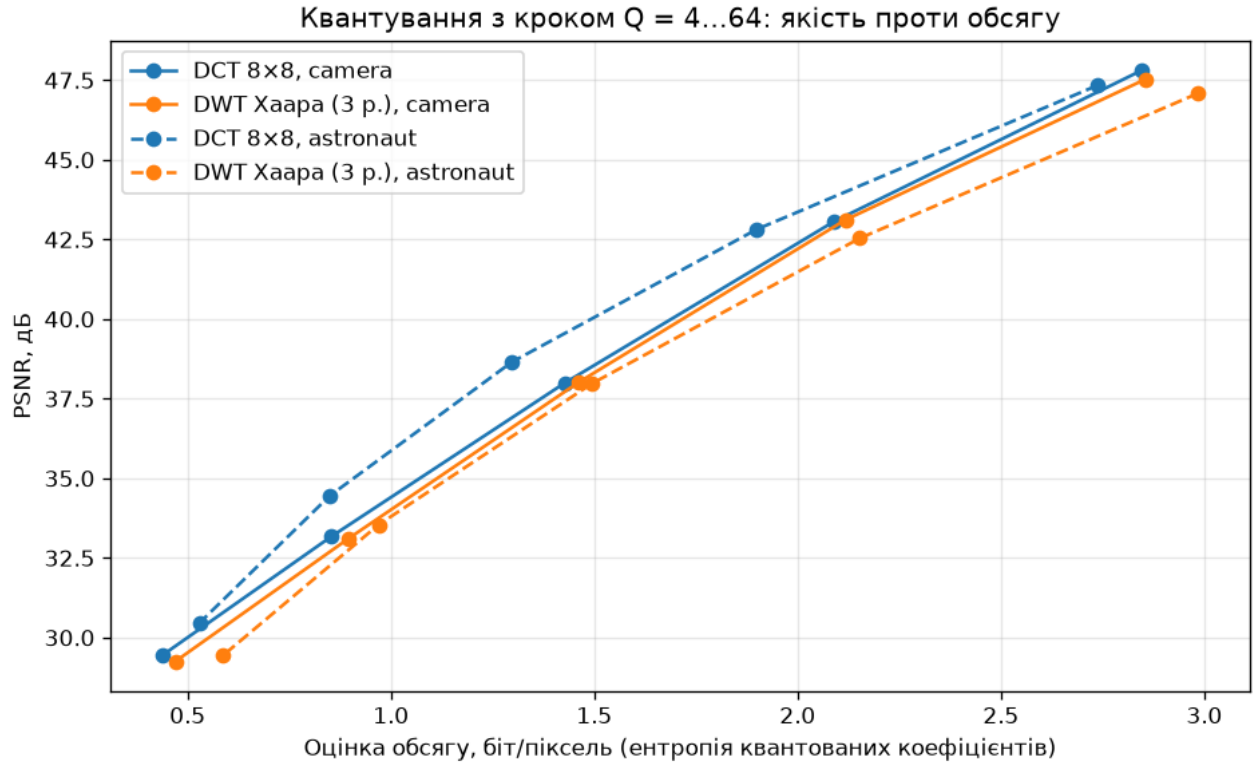


Рисунок 8 – Квантування: PSNR залежно від оцінки обсягу

У режимі квантування за однакового кроку Q PSNR двох методів близький: для camera різниця не більша за 0,3 дБ, для astronaut DCT вищий на 0,2–1,0 дБ (обидва перетворення ортонормовані, тож похибка квантування коефіцієнтів однаково переходить у похибку пікселів). Але DCT потребує менше біт. На графіку «якість — обсяг» крива DCT лежить вище: за однакового обсягу (лінійна інтерполяція між точками на спільному діапазоні біт/піксель) перевага DCT для camera становить 0,1–0,5 дБ, для astronaut — 1,6–2,3 дБ.

Таблиця 6 – Квантування: частка ненульових коефіцієнтів, PSNR і оцінка обсягу (DCT / DWT, 3 рівні)

Зображення	Крок Q	Частка, %	PSNR, дБ	біт/піксель
camera	4	44,2 / 43,3	47,81 / 47,53	2,85 / 2,86
camera	16	22,4 / 22,7	37,99 / 38,02	1,43 / 1,46
camera	64	4,8 / 5,4	29,45 / 29,25	0,44 / 0,47
astronaut	4	43,1 / 46,6	47,33 / 47,09	2,74 / 2,99
astronaut	16	17,3 / 21,2	38,65 / 37,98	1,30 / 1,50
astronaut	64	6,1 / 7,1	30,48 / 29,45	0,53 / 0,59

Повна таблиця для Q = 4, 8, 16, 32, 64 — у `results/quant.md`.

6.6 Вплив кількості рівнів DWT

Таблиця 7 – PSNR (дБ) залежно від кількості рівнів DWT, режим keep

Зображення	Метод	10 %	5 %	2 %	1 %	0.5 %
camera	DCT 8×8	34.23	30.93	26.86	21.00	14.92
camera	DWT, 1 р.	16.52	13.31	11.79	11.30	11.04
camera	DWT, 2 р.	31.72	24.60	15.05	12.74	11.77
camera	DWT, 3 р.	33.78	30.36	26.11	20.90	14.92
camera	DWT, 4 р.	34.11	30.88	27.88	25.76	23.07
camera	DWT, 5 р.	34.16	30.96	28.09	26.25	24.52
astronaut	DCT 8×8	36.27	31.09	24.96	19.73	15.27
astronaut	DWT, 1 р.	17.43	13.80	11.61	11.02	10.75
astronaut	DWT, 2 р.	31.71	24.39	15.65	13.02	11.61
astronaut	DWT, 3 р.	33.75	29.12	24.03	19.58	15.27
astronaut	DWT, 4 р.	33.97	29.58	25.27	22.73	20.35
astronaut	DWT, 5 р.	33.99	29.62	25.38	22.99	20.93

При одному рівні підсмуга LL займає 25 % коефіцієнтів, і вже при 10 % частина «самого зображення» втрачається — PSNR падає до 16–17 дБ. Кожен наступний рівень зменшує LL у 4 рази й звільняє «бюджет» для деталей. При 4–5 рівнях вейвлет помітно випереджає DCT при сильному стисненні (1 %: 26,25 проти 21,00 дБ для camera), бо не прив’язаний до сітки 8×8: найгрубіший рівень описує зображення ще меншою кількістю коефіцієнтів.

6.7 Зображення різного типу

Щоб перевірити, чи залежить висновок від вмісту зображення, програму запущено ще на чотирьох зображеннях з `images/extra/` (режим keep, DWT з 3 рівнями):

- **1_hike_frame** — кадр із власного відео, 960×540: висота не кратна 8, тож перевіряється доповнення країв;
- **2_cat_color** — кольорове фото 451×300 (skimage `chelsea`), програма переводить його у сірий;
- **3_sharp_edges** — синтетичне зображення з шахівницею, тонкими лініями й текстом: лише два-три рівні яскравості та різкі перепади;
- **4_smooth** — синтетичне зображення з плавними градієнтами без дрібних деталей.

Таблиця 8 – PSNR (дБ) на зображеннях різного типу

Зображення	10 %: DCT / DWT	5 %: DCT / DWT	1 %: DCT / DWT
1_hike_frame	36.3 / 32.9	31.3 / 29.2	22.6 / 22.4
2_cat_color	36.5 / 34.0	32.8 / 31.1	25.7 / 25.5
3_sharp_edges	48.0 / ∞	33.5 / 52.5	12.0 / 12.0
4_smooth	66.2 / 59.3	61.3 / 56.0	30.8 / 30.8

На фотографіях (кадр із відео, кіт) картина така сама, як для camera й astronaut: при 5–10 % DCT випереджає на 1,7–3,4 дБ, при 1 % різниця зникає. На плавному зображенні обидва методи дають дуже високу якість, але DCT знову кращий (на 5–7 дБ), бо косинуси самі по собі плавні. На синтетичному зображенні з різкими краями ситуація протилежна: при 10 % коефіцієнтів Хаар відновлює його без жодної похибки (MSE = 0, PSNR = ∞), а при 5 % дає 52,5 дБ проти 33,5 дБ у DCT. Функції Хаара — це «сходинки», тож однотонні ділянки з межами по сітці пікселів вони описують кількома коефіцієнтами. DCT натомість намагається описати різкий перепад сумою косинусів і дає «дзвін» уздовж ліній і літер (видно на карті помилок нижче). Такий великий розрив частково пояснюється тим, що межі клітин (32 пкс) лежать точно на сітці перетворення Хаара. Якщо зсунути зображення на 1–3 пікселі, при 5 % DWT

дає 34,6–41,5 дБ, а DCT — 28,7–29,2 дБ: Хаар однаково кращий, але на 6–12 дБ, а не на 19. «Без втрат при 10 %» теж має просте пояснення: у цього зображення ненульових коефіцієнтів DWT лише 5,6 % (14 775 з 262 144), тож 10 % вистачає, щоб зберегти їх усі. При 1 % обидва методи втрачають навіть середню яскравість частини блоків (коефіцієнтів менше, ніж блоків 8×8 або ніж коефіцієнтів у підсмузі LL), тому PSNR однаково низький.

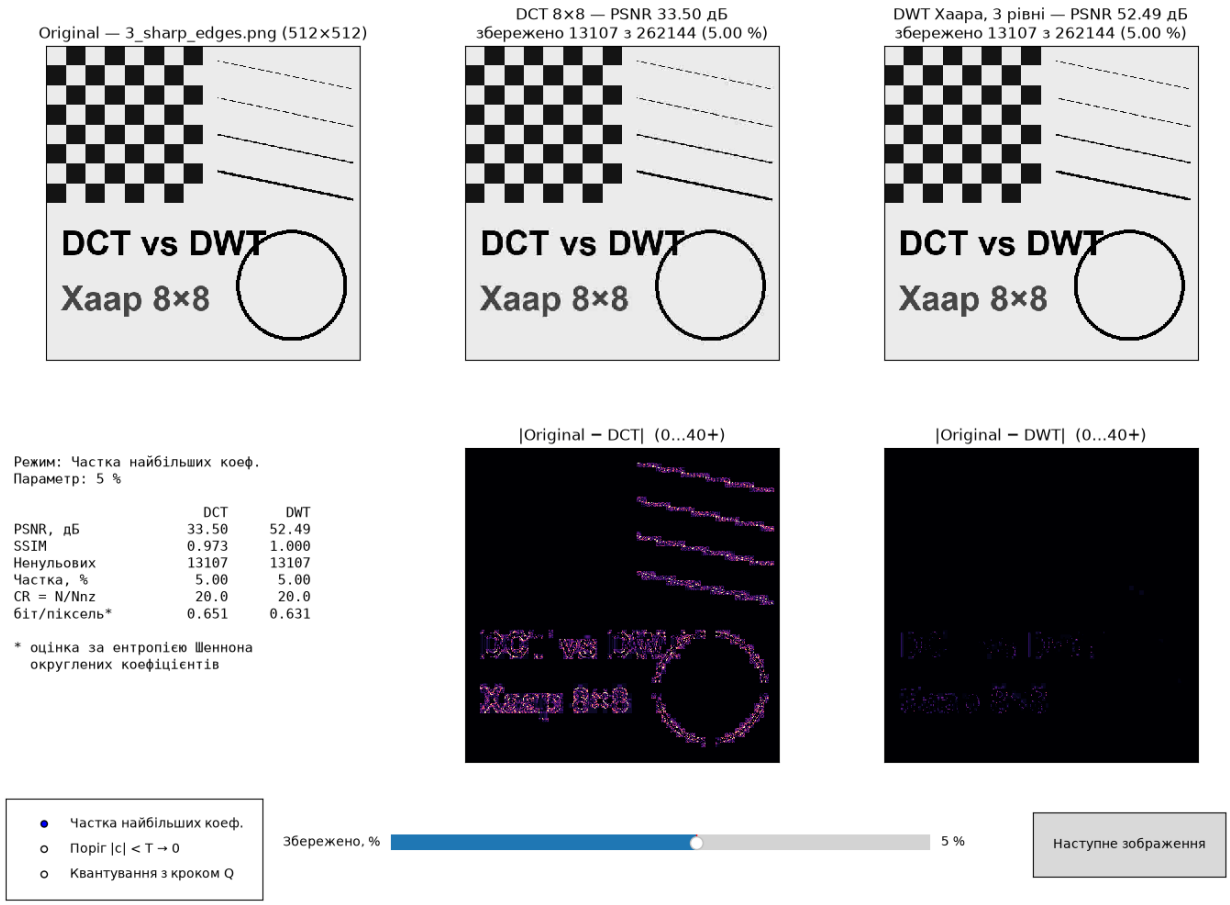


Рисунок 9 – Синтетичне зображення з різкими краями, збережено 5 % коефіцієнтів: DWT 52,5 дБ, DCT 33,5 дБ

7 ПОРІВНЯННЯ DCT І DWT

Таблиця 9 – Порівняння DCT і DWT

Критерій	DCT 8×8	DWT Хаара (3 рівні)
PSNR за однакової частки коефіцієнтів	вищий на 0,1–2,5 дБ (на 0,5 % — однаковий)	нижчий
Найбільша перевага DCT	astronaut, 10–25 %: +2,3–2,5 дБ	—

Критерій	DCT 8×8	DWT Хаара (3 рівні)
Дуже сильне стиснення (≤ 1 %)	майже як DWT-3	як DCT; з 4–5 рівнями — значно краще
Різкі межі, однотонні ділянки (графіка, текст)	дзвін біля контурів, 33,5 дБ при 5 %	майже без втрат, 52,5 дБ при 5 %
Тип артефактів	блочність 8×8, дзвін біля контурів	ступінчастість, прямокутна «пікселізація»
Обсяг за однакового Q	менший	більший

Чому так: функції Хаара — «сходинки», тому плавні зміни яскравості (обличчя, небо) вони наближають гірше, ніж гладкі косинуси DCT, і для них потрібно більше коефіцієнтів. Натомість вейвлет не має фіксованої сітки блоків і при більшій кількості рівнів краще працює на дуже низьких бітрейтах. Саме тому в JPEG 2000 використовують вейвлети, але гладші (CDF 9/7), а не Хаара.

8 ВИСНОВКИ

1. Реалізовано власні пряме та обернене DCT 8×8 у матричній формі та багаторівневе перетворення Хаара. Без стиснення обидва відновлюють зображення з похибкою менше 1e-9, що підтверджено тестами.
2. Обидва перетворення концентрують енергію: 10 % найбільших коефіцієнтів дають PSNR 34–36 дБ (добра якість), 5 % — 29–31 дБ (артефакти видно при збільшенні), 2 % — 24–27 дБ (чітко видимі блоки), 1 % і менше — 15–21 дБ (неприйнятно).
3. За однакової кількості коефіцієнтів DCT 8×8 на обох зображеннях дав вищий PSNR і SSIM, ніж Хаар з 3 рівнями. Різниця невелика для camera (0,1–0,8 дБ) і більша для astronaut з плавними градієнтами (до 2,5 дБ). У режимі квантування DCT також дає кращу якість за однакового обсягу.
4. Характер спотворень різний: DCT — блочність і дзвін, Хаар — ступінчасті контури й прямокутні плями. Візуально DCT при 5–10 % виглядає природніше.
5. Для DWT важлива кількість рівнів: 1–2 рівні непридатні для сильного стиснення, а 4–5 рівнів при 0,5–2 % коефіцієнтів дають більший PSNR, ніж DCT 8×8: від +0,3–1,2 дБ при 2 % до +5–10 дБ при 0,5 %.

6. Кількість ненульових коефіцієнтів не дорівнює розміру файлу: при 5 % коефіцієнтів (CR = 20) ентропійна оцінка дає ≈ 0,73 біт/піксель, тобто стиснення лише приблизно в 11 разів.
7. Перевага методу залежить від вмісту зображення. На фотографіях і плавних градієнтах кращий DCT, а на синтетичному зображенні з однотонними ділянками й різкими межами (графіка, текст) Хаар значно кращий: 52,5 проти 33,5 дБ при 5 % коефіцієнтів (при зсуві меж відносно сітки Хаара перевага менша, 6–12 дБ, але зберігається), а при 10 % — відновлення без втрат.